

Fenômenos de Transporte – 3ª Unidade

Lista 2 – Transferência de Calor

Questão 1.

Deseja-se que a taxa de calor através de um bloco isolante com condutividade térmica igual a $0,74 \text{ W/m.K}$ seja de 2000 W , para uma diferença de temperatura de 400°C entre as faces dos blocos. Qual deve ser a espessura aproximada do bloco sabendo-se que ele possui uma base de 50 cm e altura de 80 cm .

Resp. $0,0592 \text{ m}$

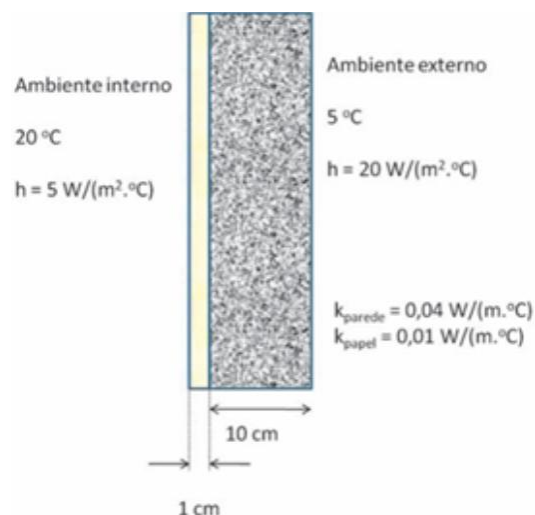
Questão 2.

Qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem uma condutividade térmica de $0,75 \text{ W/m.K}$, se a taxa de transferência de calor deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto que tem uma condutividade térmica de $0,25 \text{ W/m.K}$ e uma espessura de 100 mm ? Considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura e possuem área unitária.

Resp. $0,4 \text{ m}$

Questão 3.

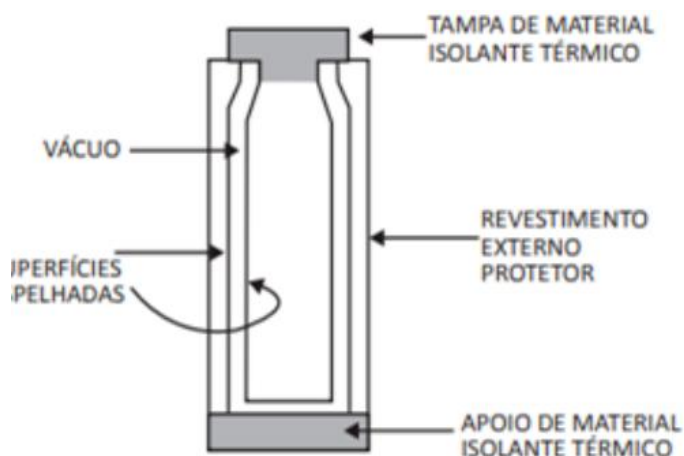
Após uma aula de transferência de calor, um estudante de engenharia, cansado de passar frio em seu apartamento, decidiu que iria cobrir todas as paredes internas com uma camada grossa de papel de parede. Para isso, avaliou os dados da figura a seguir. Considerando os valores de condutividade térmica indicados na figura, assim como as espessuras da parede e do papel e os coeficientes estimados de convecção para os ambientes interno e externo, seria correto o estudante chegar à conclusão de que o valor da razão (fluxo de calor sem o papel)/(fluxo de calor com o papel) corresponde a:



Resp. $1,36$

Questão 4.

Uma equipe de trabalho decide adquirir uma garrafa térmica para armazenar seu café ao longo do dia e seus membros precisam entrar em acordo quanto ao modelo de garrafa a ser escolhido. Para tanto, depois de uma pesquisa, um deles adquiriu uma garrafa cujo folheto de instruções apresentava a imagem e as características conforme figura a seguir.



Disponível em: <<http://www.quintaldafisica.blogspot.com>>.
Acesso em: 19 jun. 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas e com relação às características da garrafa térmica selecionada, avalie as afirmações a seguir.

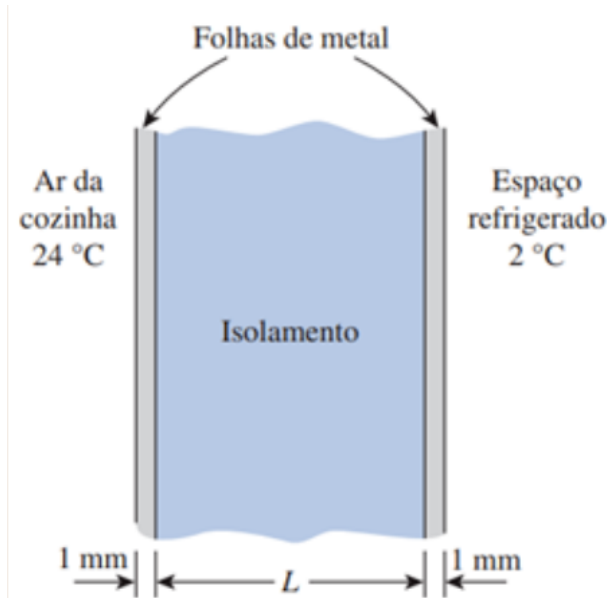
- I. O material de excelente condução térmica da tampa e do apoio é essencial para aumentar a resistência térmica de condução e convecção.
- II. O vácuo é necessário para reduzir a troca de calor por condução e convecção entre o café e o ambiente externo.
- III. As superfícies espelhadas possuem a função de inibir a troca de calor por radiação.

É correto o que se afirma em:

Resp. II e III, apenas

Questão 5.

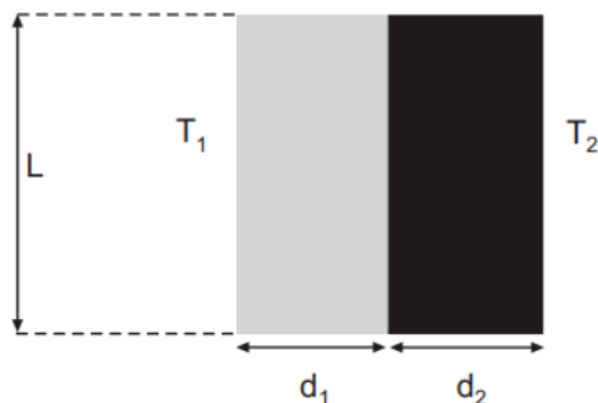
A parede de uma geladeira é constituída de isolante de fibra de vidro ($k = 0,035 \text{ W/m.K}$) colado entre duas camadas de 1 mm de espessura de placa de metal ($k = 15,1 \text{ W/m.K}$). O espaço refrigerado é mantido a 2°C , e os coeficientes médios de transferência de calor nas superfícies interna e externa são de $4 \text{ W/m}^2.\text{K}$ e $9 \text{ W/m}^2.\text{K}$, respectivamente. A temperatura média da cozinha é 24°C . Observa-se que ocorre condensação sobre a superfície externa da geladeira quando a temperatura da superfície externa cai para 20°C . Determine a espessura mínima de isolamento de fibra de vidro que deve ser utilizada na parede a fim de evitar a condensação na superfície externa.



Resp. 8,75 mm

Questão 6.

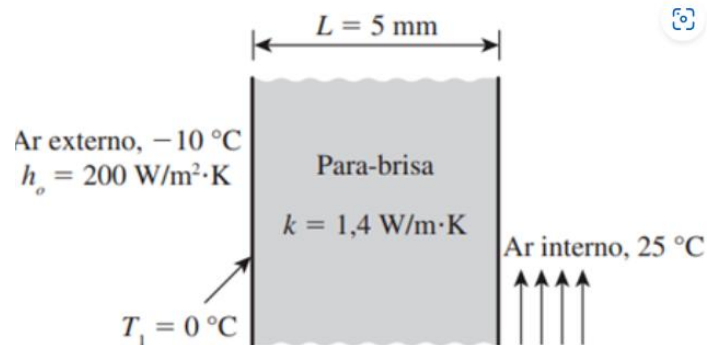
Duas placas quadradas, de lado $L = 20 \text{ cm}$, de materiais distintos e espessuras idênticas $d_1 = d_2 = 5 \text{ cm}$ estão coladas, como na figura. As condutividades térmicas são $k_1 = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$ e $k_2 = 100 \text{ W/m}^2\text{K}$ e as temperaturas nas extremidades livres são $T_1 = 630 \text{ K}$ (na placa 1) e $T_2 = 300 \text{ K}$ (na placa 2). A temperatura de equilíbrio T da interface entre os materiais, em K , é



Resp. 330 K

Questão 7.

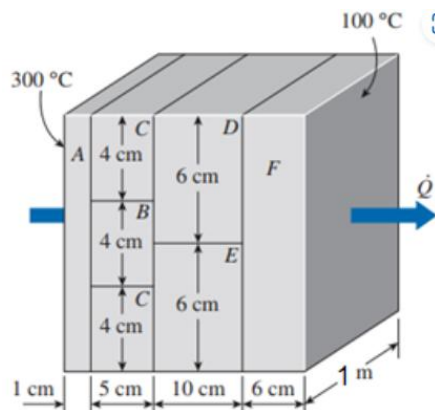
Para descongelar o gelo acumulado na superfície externa do para-brisa de um automóvel, ar quente é soprado sobre a superfície interna do para-brisa. Considere um para-brisa com espessura de 5 mm e condutividade térmica de 1,4 W/m.K. A temperatura externa ambiente é de -10°C , e o coeficiente de transferência de calor por convecção do ambiente externo é $200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, enquanto a temperatura ambiente no interior do automóvel é 25°C . Determine o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção para o ar quente que sopra sobre a superfície interna do para-brisa necessário para que o gelo acumulado comece a derreter.



Resp. $112 \text{ W/m}^2\text{K}$

Questão 8.

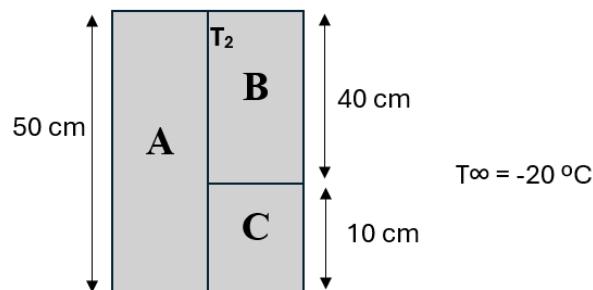
Considere uma parede de 1 m de comprimento e 0,22 m de espessura cuja seção transversal representativa é mostrada na figura. As condutividades térmicas dos vários materiais utilizados, em W/mK, são: $k_A = k_F = 2$, $k_B = 8$, $k_C = 20$, $k_D = 15$ e $k_E = 35$. As superfícies esquerda e direita das paredes são mantidas em temperaturas uniformes de 300°C e 100°C , respectivamente. Assumindo que a transferência de calor através da parede é unidimensional, determine a taxa de transferência de calor.



Resp. 550 W

Questão 9.

A parede de um edifício era originalmente composta por um único material (A), com condutividade térmica de $5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Para reduzir a transferência de calor para o ambiente externo durante o inverno rigoroso, foi adicionada uma segunda camada composta por dois materiais, B e C. As condutividades térmicas dos materiais B e C são, respectivamente, $0,2 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ e $1,0 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Cada camada possui espessura de 20 cm e largura de 1 m. Em um dia de inverno, a temperatura externa é de -20°C e o coeficiente de convecção externo é de $50 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Sabendo que a temperatura na interface entre as paredes (T_2) é de 5°C , calcule a temperatura interna do ambiente no interior do edifício, sabendo que o coeficiente convectivo do ambiente interno vale $10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.



Resp. 11°C

Questão 10.

Uma seção de 2 m por 1,5 m da parede de tijolo de um forno não é isolada, e a temperatura na superfície externa dessa seção é de 110°C . A temperatura da sala onde está o forno é 32°C , e o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do forno é de $10 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$. Para não ocorrer acidentes por queimadura, propõe-se isolar a parede de tijolo com isolante de lã de vidro ($K = 0,038 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$) a fim de reduzir 90% da perda de calor e diminuir a temperatura da superfície em contato com o ambiente. Considerando que a temperatura da superfície externa da parede de tijolo ainda se mantenha em 110°C , determine a espessura da camada de isolamento que precisa ser utilizada e assinale a alternativa correta.

Resp. 34 mm